



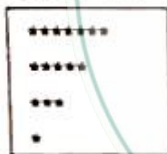
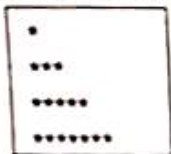
- 1- Définir les approches pour implémenter une application informatique.
- 2- C'est quoi l'intelligence Artificielle (IA) ? citer les étapes de sa naissance (histoire de l'informatique).
- 3- C'est quoi la différence entre IA, Machine Learning (ML) et Deep Learning (DL)
- 4- Définir les étapes pour implémenter d'un projet d'IA.
- 5- Citer le langage de programmation et ses bibliothèques utilisées pour implémenter chaque étape dans Q4.
- 6- Citer les types de Données (Data) avec des exemples
- 7- Définir les type des algorithmes d'IA
- 8- Dessiner les Neurales Network pour les formules suivantes :

$$Y_1 = \alpha.X_1 + \beta.X_2$$

$$Y_2 = \alpha_1.X_3 + \alpha_2.X_4 + \alpha_3.X_5 + \alpha_4.X_6$$

Exercice 2 (Python)

- 1- Écrire un programme qui permet de calculer la somme : $1 + 2 + 3 + \dots + n$
- 2- Écrire un programme qui permet de calculer la somme : $0^2 + 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$
- 3- Écrire un programme qui permet de calculer le produit : $3 \times 6 \times 9 \dots \times n$
- 4- Écrire un programme qui permet de calculer la somme : $2^0 + 3^1 + \dots + n^{(n-2)}$
- 5- Écrire des programmes qui permettent de dessiner :



- 6- Écrire un programme qui permet de donner l'inverse d'une list, le programme affiche l'inverse
ex : $[1, 2, 3, 4, 5, 6] \rightarrow [6, 5, 4, 3, 2, 1]$
- 7- Écrire un programme qui permet d'afficher le min et le max d'une liste
ex : $L = [1, 2, 3, 4, 5, 6] \rightarrow \text{min} = 1 \text{ et la max} = 6$

Exercice 3 (Python sans utiliser les fonctions str(), list())

1. Écrire un programme qui affiche les chiffres d'un nombre N. Par exemple, si $N = 1623$, le programme doit afficher :

1
6
2
3

2. Écrire un programme qui affiche l'inverse d'un nombre N. Par exemple, si $N = 1623$, le programme doit afficher : 3261